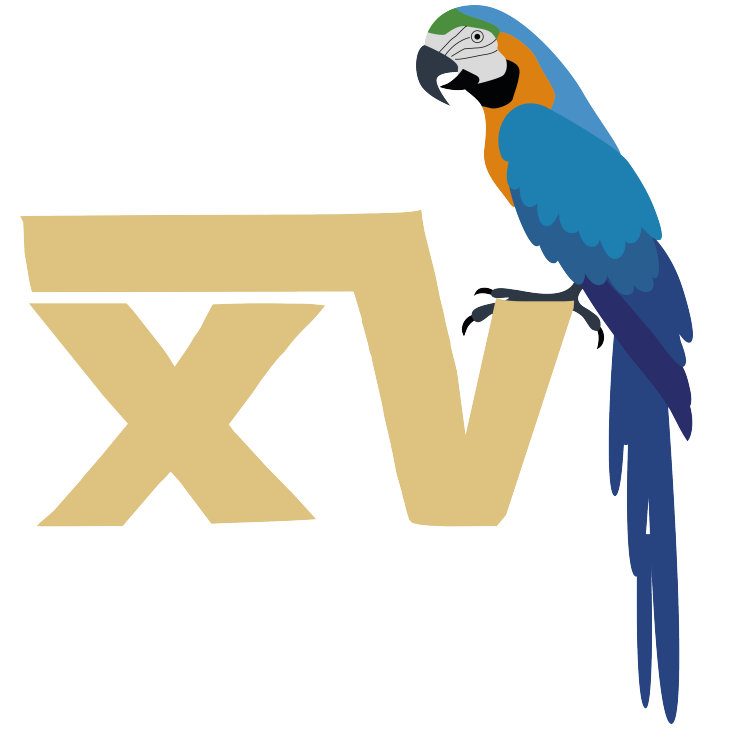




INTRODUÇÃO

Imagens de Ressonância Magnética (RM) estão sujeitas à presença de ruído, que pode comprometer sua qualidade e dificultar a identificação de estruturas de interesse. A Transformada Wavelet (WT) permite decompor uma imagem em diferentes escalas, preservando informação espacial e possibilitando atuar seletivamente sobre coeficientes associados ao ruído. Neste trabalho, investigamos o uso da Transformada Wavelet Bidimensional (WT-2D) associada a técnicas de limiarização para redução de ruído em imagens de RM.

OBJETIVOS

Este trabalho teve como objetivo avaliar estratégias de processamento de imagens de RM utilizando a WT, comparando o desempenho de diferentes famílias wavelet e a eficácia das técnicas de *hard* e *soft thresholding*. A qualidade das imagens reconstruídas foi avaliada quantitativamente pela Razão Sinal-Ruído (SNR).

METODOLOGIA

Após estudo direcionado sobre FT, WT e processamento de sinais, realizou-se uma etapa exploratória de limiarização visual em um sinal 1D de RM corrompido com Ruído Gaussiano Branco Aditivo (AWGN). O limiar foi deslocado em direção à região do sinal, avaliando-se a perda de informação pela reconstrução e pelo resíduo espectral (Fig. 1).

No experimento 2D, uma imagem de RM foi corrompida com AWGN para SNRs entre 7,5 e 20 dB. Para cada condição, utilizou-se o limiar universal do método VisuShrink,

$$\lambda = \sigma \sqrt{2 \ln N},$$

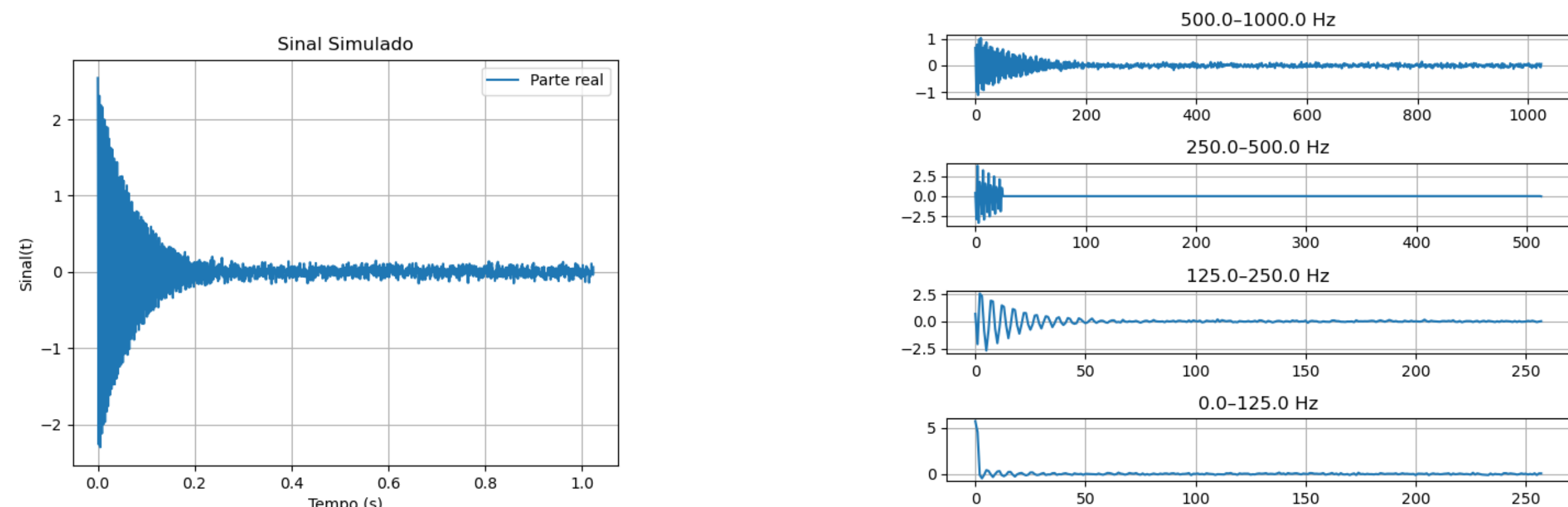
onde σ representa o desvio padrão do ruído e N o número de coeficientes. Foram então aplicados *hard* e *soft thresholding*:

$$T_{\text{hard}}(w) = \begin{cases} w, & |w| \geq \lambda, \\ 0, & |w| < \lambda, \end{cases} \quad T_{\text{soft}}(w) = \begin{cases} \text{sgn}(w)(|w| - \lambda), & |w| \geq \lambda, \\ 0, & |w| < \lambda. \end{cases}$$

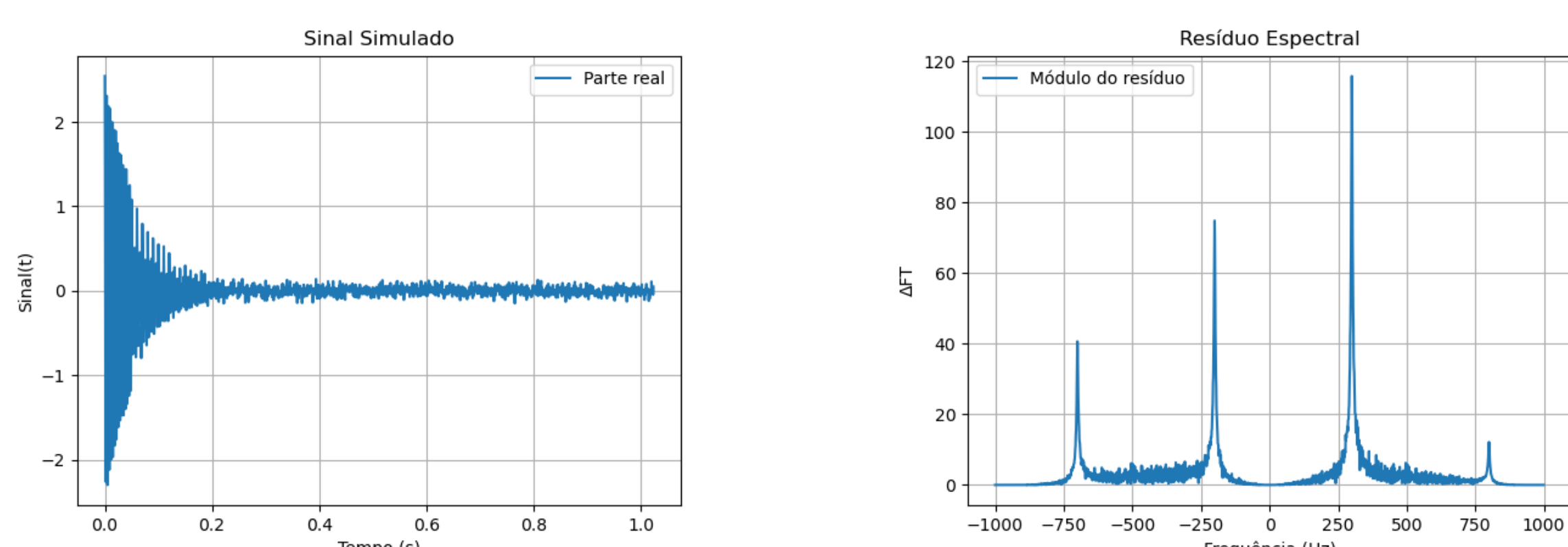
Foram avaliadas as famílias Haar, Daubechies-2 (db2), Symlet-2 (sym2) e Coiflet-1 (coif1), utilizando WT-2D de nível 2. Após a limiarização, as imagens foram reconstruídas pela WT inversa e avaliadas pela SNR.

RESULTADOS

O *hard thresholding* apresentou maior ganho de SNR que o *soft thresholding*. As famílias db2, sym2 e coif1 apresentaram desempenho semelhante, enquanto Haar obteve resultados inferiores. Observou-se ainda que o ganho diminui com o aumento da SNR inicial, indicando um limite a partir do qual a limiarização deixa de ser vantajosa.

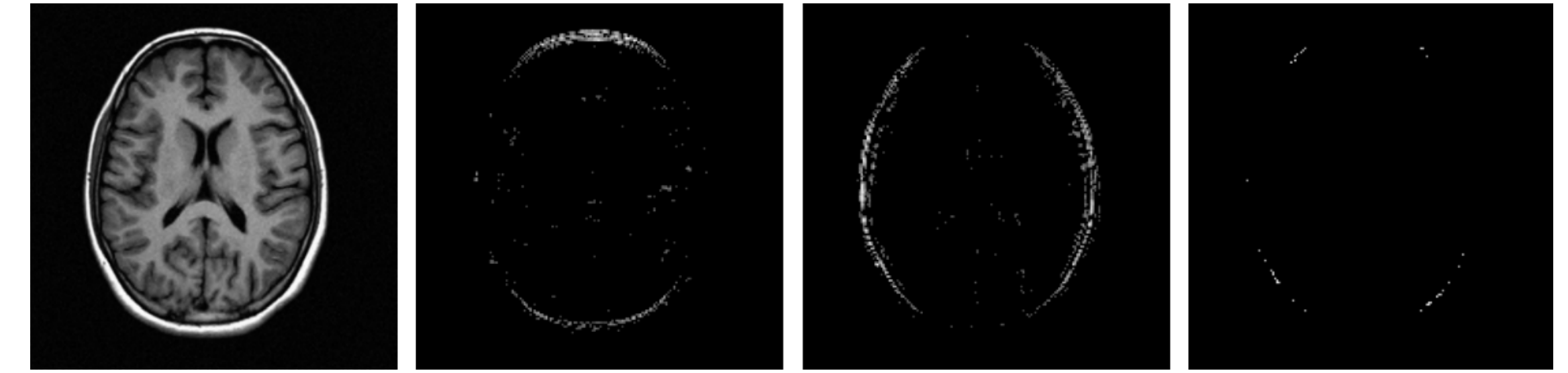


(a) Sinal 1D corrompido (b) Limiarização invadindo o sinal

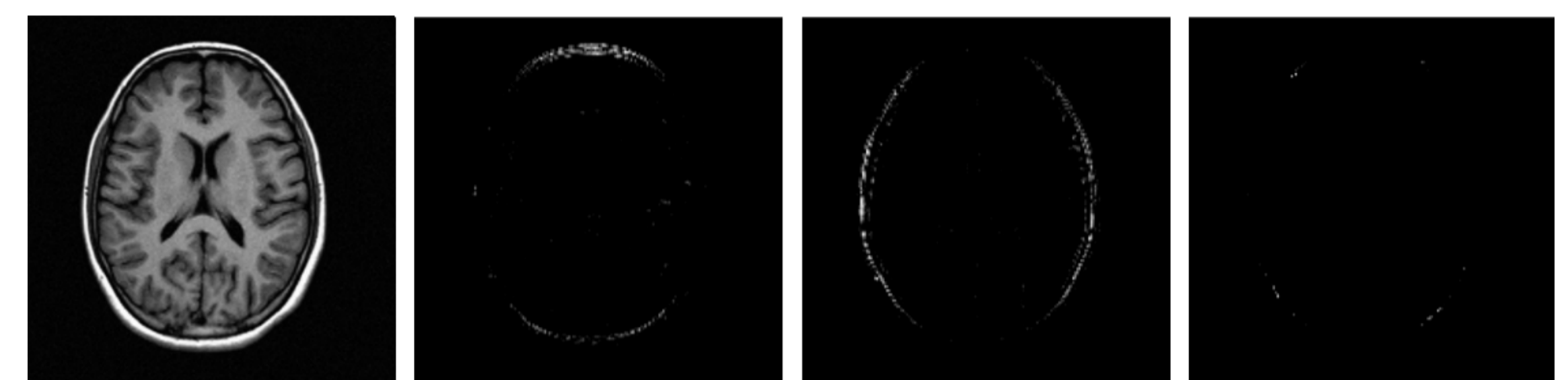


(c) Sinal reconstruído (d) Resíduo espectral

Figura 1: Limiarização visual por sym2

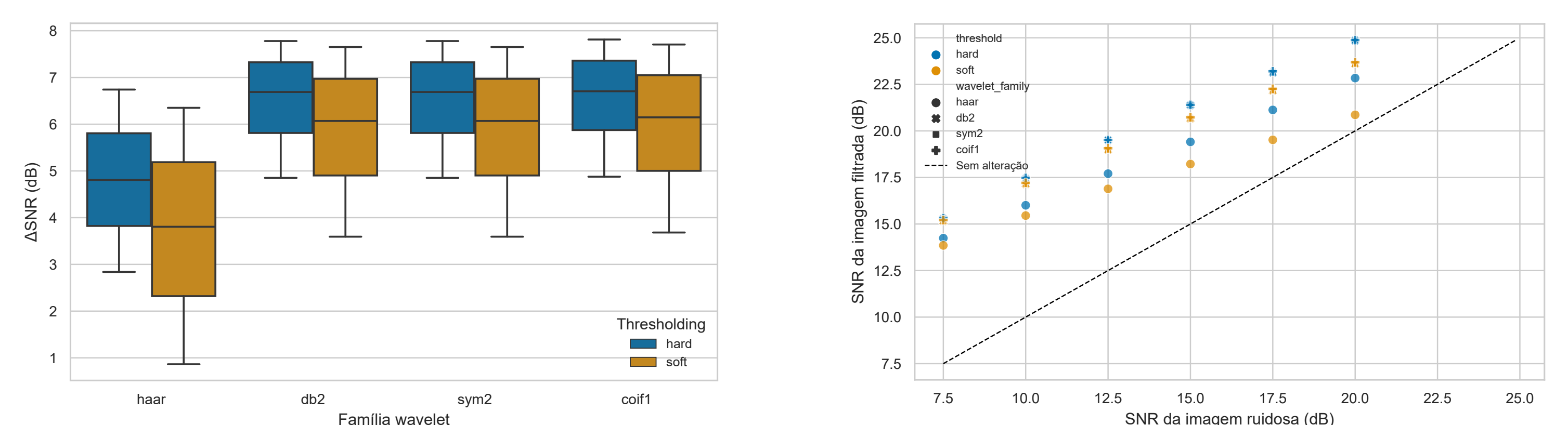


(a) Hard thresholding



(b) Soft thresholding

Figura 2: WT da imagem ruidosa após limiarização



(a) Boxplot de ganho de SNR (b) Dispersão de SNR inicial e final

Figura 3: Gráficos de métricas de SNR

CONCLUSÕES

A WT-2D mostrou-se eficaz na redução de ruído em imagens de RM, sobretudo para baixos valores de SNR. Os resultados evidenciam um compromisso entre redução de ruído e preservação da informação estrutural, tornando importante a escolha do método de limiarização. Como continuidade, propõe-se investigar métodos adaptativos, como SureShrink e BayesShrink, e métricas estruturais, como SSIM.

REFERÊNCIAS

- GUIDO, R. C. Wavelets behind the scenes: practical aspects, insights, and perspectives. *Physics Reports*, v. 985, p. 1–23, 2022.
- MALLAT, S. *A Wavelet Tour of Signal Processing: The Sparse Way*. 3. ed. Academic Press, 2008.
- DONOHU, D. L.; JOHNSTONE, I. M. Ideal spatial adaptation by wavelet shrinkage. *Biometrika*, v. 81, n. 3, p. 425–455, 1994.
- MENEZES, L. P. *Desenvolvimento de filtros baseados em transformadas wavelet para espectroscopia por Ressonância Magnética*. Dissertação de Mestrado, IFSC-USP, 2017.
- PEREIRA NETO, A.; BARROS, F. J. B. Noise reduction in brain magnetic resonance imaging using adaptive wavelet thresholding based on linear prediction factor. *Frontiers in Neuroscience*, v. 18, art. 1516514, 2025.
- LEE, G. R. et al. PyWavelets: A Python package for wavelet analysis. *Journal of Open Source Software*, v. 4, n. 36, art. 1237, 2019.

APOIADORES